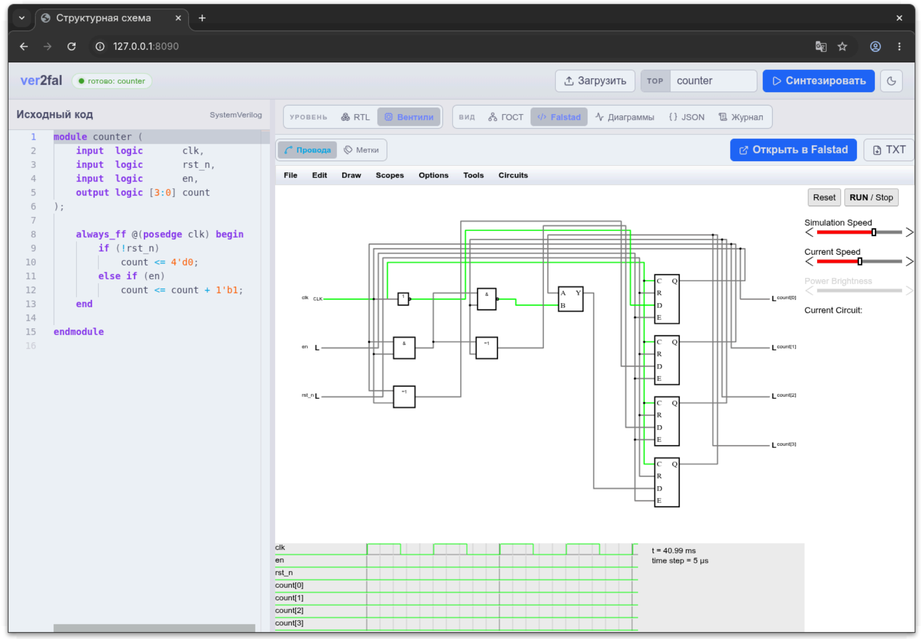
Вентильное представление счётчика в симуляторе

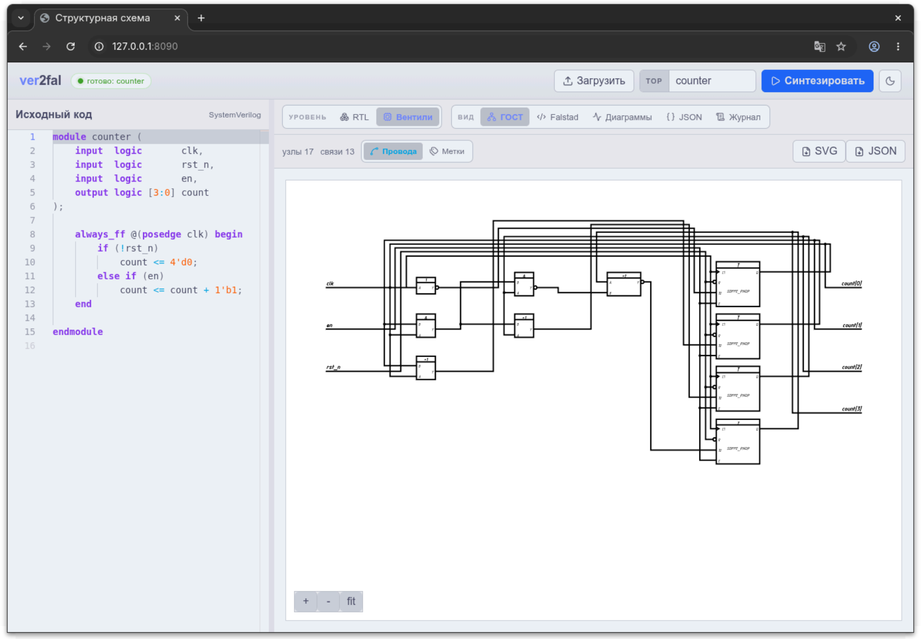



```
module counter (
    input  logic       clk,
    input  logic       rst_n,
    input  logic       en,
    output logic [3:0] count
);

    always_ff @(posedge clk) begin
        if (!rst_n)
            count <= 4'd0;
        else if (en)
            count <= count + 1'b1;
    end

endmodule
```

Вентильное представление счётчика

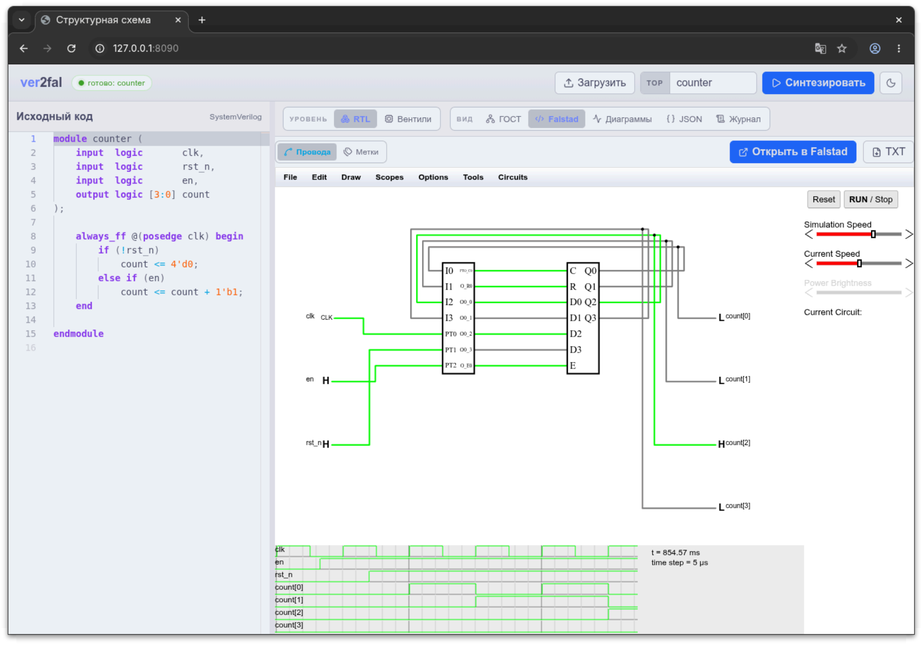



```
module counter (
    input  logic       clk,
    input  logic       rst_n,
    input  logic       en,
    output logic [3:0] count
);

    always_ff @(posedge clk) begin
        if (!rst_n)
            count <= 4'd0;
        else if (en)
            count <= count + 1'b1;
    end

endmodule
```

Структурное представление счётчика на уровне регистровых передач в симуляторе

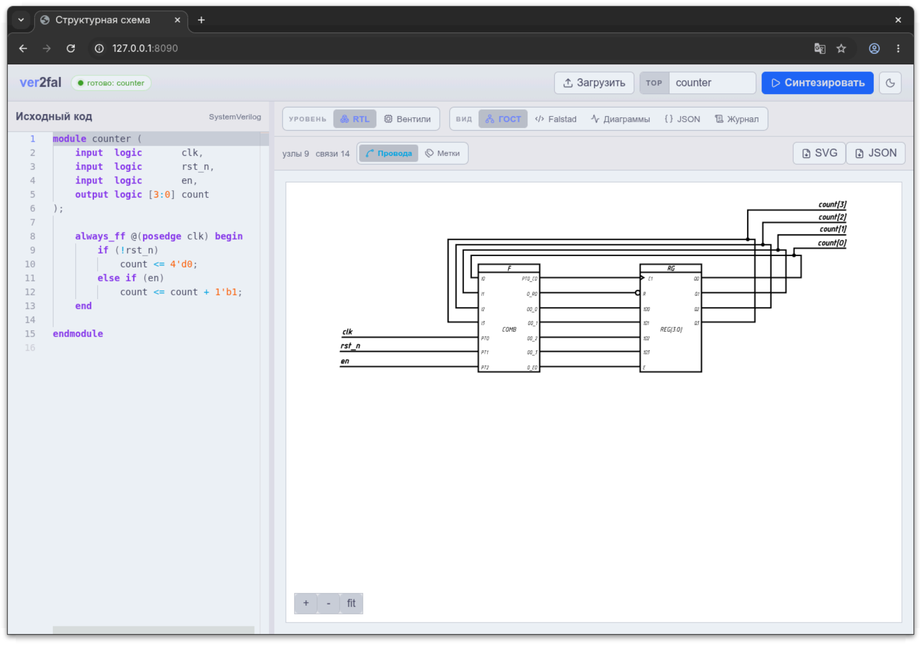



```
module counter (
    input  logic       clk,
    input  logic       rst_n,
    input  logic       en,
    output logic [3:0] count
);

    always_ff @(posedge clk) begin
        if (!rst_n)
            count <= 4'd0;
        else if (en)
            count <= count + 1'b1;
    end

endmodule
```

Структурное представление счётчика на уровне регистровых передач




```
module counter (
    input  logic       clk,
    input  logic       rst_n,
    input  logic       en,
    output logic [3:0] count
);

    always_ff @(posedge clk) begin
        if (!rst_n)
            count <= 4'd0;
        else if (en)
            count <= count + 1'b1;
    end

endmodule
```

					Система высокоуровневого имитационного моделирования цифровых устройств	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Примеры формируемых представлений цифровых устройств	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.		Жданов О.В.				
Проверил		Попов А.Ю.				Лист 7 / Листов 7
Т. контр.						
Н. контр.		Ерёмин О.Ю.			МГТУ им. Н.Э. Баумана Группа ИУ6-82Б	
Утв.						

Копировал

Формат А1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.